Nama : Dhimas Rasya Pratama

Kelas : TI24E

Nim : 20240040214

Matkul :Pemrograman Berorientasi Objek

Sesi 2

1. Class dan Object

Class adalah rancangan atau blueprint dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk membuat objek. Di dalam class biasanya terdapat atribut (variabel) dan method (fungsi) yang mendefinisikan sifat serta perilaku suatu objek.

Object adalah hasil dari pembuatan atau instansi dari sebuah class. Object memiliki data (atribut) dan dapat menjalankan fungsi (method) yang telah didefinisikan di dalam class.

Contoh sederhana:
Class Komputer adalah rancangan, sedangkan object seperti laptop Asus atau PC Lenovo adalah contoh objek yang dibuat dari class tersebut.

2. Jenis-jenis Method

1. Method Setter
   Method yang digunakan untuk mengisi atau mengubah nilai atribut pada sebuah objek. Method ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai pada variabel dalam class.
2. Method Getter
   Method yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan nilai dari atribut dalam suatu class. Method ini membantu menjaga keamanan data karena variabel tidak diakses langsung.
3. Method Void
   Method yang tidak mengembalikan nilai setelah dijalankan. Biasanya digunakan untuk menjalankan suatu proses atau perintah tertentu.
4. Method Return (Non Void)
   Method yang setelah dijalankan akan mengembalikan nilai tertentu sesuai tipe data yang ditentukan, misalnya String, int, atau boolean.

3. jawaban soal gambar

1. Class
Merupakan deklarasi class bernama *Komputer* yang berfungsi sebagai blueprint atau rancangan untuk membuat objek komputer dalam program.

2. Atribut / Variabel
Berisi variabel yang menyimpan data objek yaitu jenis komputer dan merk. Variabel merk menggunakan akses private agar hanya bisa diakses di dalam class (konsep encapsulation).

3. Method Setter
Method yang digunakan untuk mengisi atau mengubah nilai atribut pada objek, yaitu mengisi jenis komputer dan merk.

4. Method Getter (Jenis)
Method yang digunakan untuk mengambil atau mengembalikan nilai jenis komputer yang tersimpan pada objek.

5. Method Getter (Merk)
Method yang digunakan untuk mengambil atau mengembalikan nilai merk komputer dari objek.

6. Pembuatan Objek
Bagian ini membuat objek baru bernama mykom dari class Komputer sehingga atribut dan method di dalam class bisa digunakan.

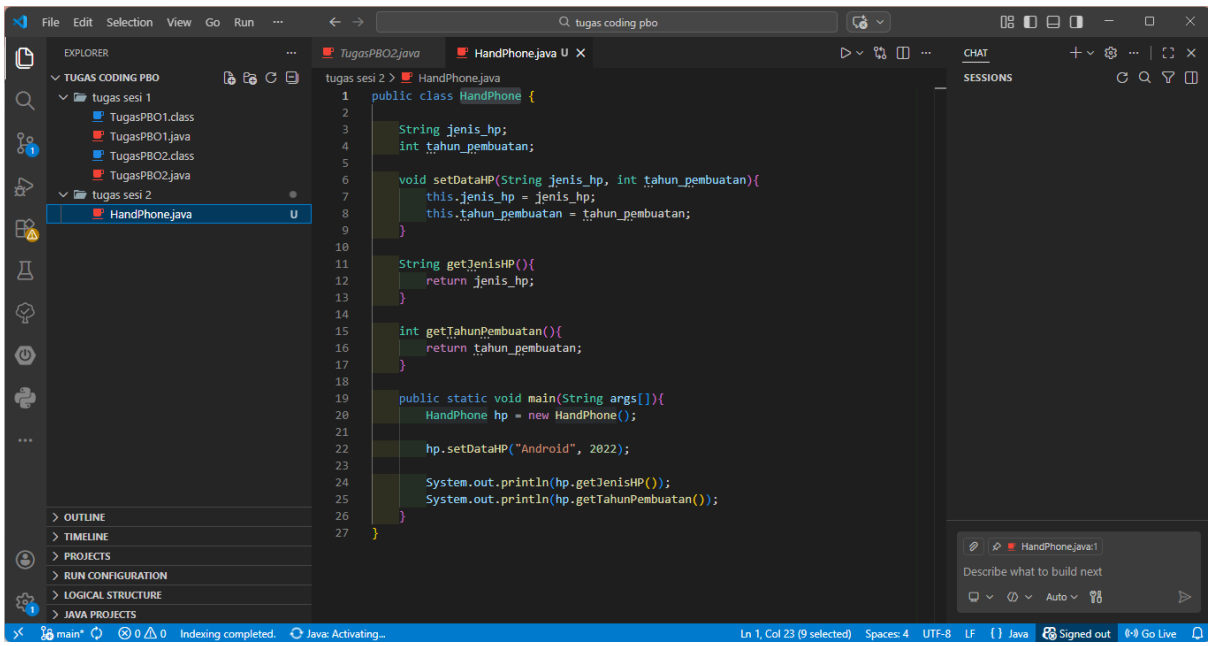
7. Pemanggilan Setter
Objek mykom memanggil method setter untuk mengisi data komputer yaitu jenis komputer dan merk.

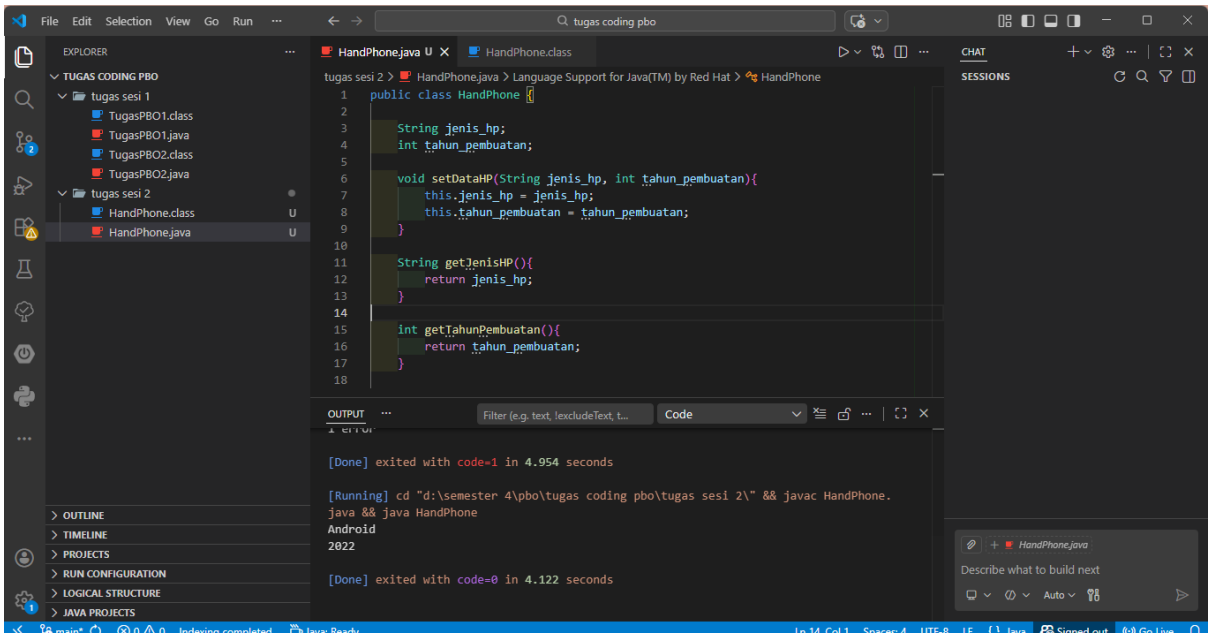
8. Menampilkan Output
Digunakan untuk menampilkan data jenis komputer dan merk ke layar dengan memanggil method getter dari objek.

Jawaban no 4

Perbaikan kode secara singkat:

1. Penulisan method String_public_setDataHP salah, seharusnya menjadi void setDataHP.
2. Pada method setDataHP harus menggunakan this.jenis_hp dan this.tahun_pembuatan agar mengisi variabel dalam class.
3. Method getJenisHP() harus mengembalikan nilai jenis_hp dengan return.
4. Method getTahunPembuatan() tipe datanya salah, seharusnya int bukan String, dan harus mengembalikan tahun_pembuatan.
5. Penulisan method main salah, seharusnya public static void main(String args[]).
6. Pemanggilan setDataHP() harus diberi nilai parameter.
7. Untuk menampilkan hasil harus menggunakan System.out.println().





Untuk coding nya ada di link github